

Геометрія

ДКЛ

§1. Подібність фігур

Перетворення подібності

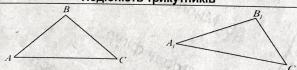
Перетворення фігури F у фігуру F' називається **перетворенням подібності**, якщо при цьому перетворенні відстані між точками змінюються в одне і те саме число разів.
 $XY = k \cdot X'Y'$
 k — коефіцієнт подібності.
 Нехай F — дана фігура і O — фіксована точка. Через довільну точку X фігури F проведемо промінь OX і відкладемо на ньому відрізок OX' , рівний $k \cdot OX$, де k — додатне число. Перетворення фігури F , при якому кожна її точка X переходить в точку X' , побудовану таким способом, називається **гомотетією відносно центра O** .
 $OX' = k \cdot OX$, де k — коефіцієнт подібності.

29

Властивості перетворення подібності

1. Перетворення подібності переводить прямі — у прямі, півпрямі — у півпрямі, відрізки — у відрізки.
2. Перетворення подібності зберігає кути між півпрямими.

Подібність трикутників



Два трикутники називаються подібними, якщо вони переводяться один в один за допомогою перетворення подібності. $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$.

Властивості

1. У подібних трикутників відповідні кути рівні, а відповідні відрізки — пропорційні: $\angle A = \angle A'$; $\angle B = \angle B'$; $\angle C = \angle C'$; $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{h}{h'} = \frac{R}{R'} = \dots = k$.
2. Відношення периметрів подібних трикутників дорівнює відношенню відповідних сторін і дорівнює коефіцієнту подібності: $\frac{P}{P'} = \frac{AB}{A'B'} = k$.
3. Відношення площ подібних трикутників дорівнює квадрату коефіцієнту подібності: $\frac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta A'B'C'}} = \left(\frac{AB}{A'B'}\right)^2 = k^2$.

$$\frac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta A'B'C'}} = \left(\frac{AB}{A'B'}\right)^2 = k^2$$

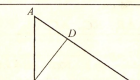
Ознаки подібності трикутників

1. Якщо $\angle A = \angle A'$, $\angle B = \angle B'$, то $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ — за двома рівними кутами.
2. Якщо $\angle A = \angle A'$, $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'}$, то $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ — за двома пропорційними сторонами і кутом між ними.
3. Якщо $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'}$, то $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ — за трьома пропорційними сторонами.
4. Якщо $PQ \parallel AC$, то $\Delta PQR \sim \Delta ABC$. Прямі, паралельні стороні трикутника, відтинає трикутник, подібний даному.
5. Якщо $BB_1 \parallel CC_1 \parallel DD_1$, то $AB : BC : CD = AB_1 : B_1C_1 : C_1D_1$. Паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на сторонах кута пропорційні відрізки. Зокрема, якщо $AB = BC = CD$, то $AB_1 = B_1C_1 = C_1D_1$ — теорема Фалеса.

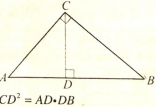
Якщо паралельні прямі, що перетинають сторони кута, відтинають на одній його стороні рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки і на другій його стороні.

Подібність прямокутних трикутників

1. Для подібності двох прямокутних трикутників достатньо, щоб у них було по рівному гострому куту.
2. У ΔABC $\angle C = 90^\circ$, $CD \perp AB$, тоді $\Delta ABC \sim \Delta CBD$ (за гострим кутом при вершині B). З подібності випливає: $\frac{AB}{BC} = \frac{BC}{BD}$ або $BC = \sqrt{AB \cdot BD}$. Катет прямокутного трикутника є середнім пропорційним між гіпотенузою і проекцією цього катета на гіпотенузу.
3. $\Delta ACD \sim \Delta CBD$ (у них рівні кути при вершинах A і C). З подібності випливає: $\frac{AD}{CD} = \frac{CD}{BD}$ або $CD = \sqrt{AD \cdot BD}$. Висота прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута, є середнім пропорційним між проекціями катетів на гіпотенузу.
4. CD — бісектриса кута C . Бісектриса трикутника поділяє протилежну сторону на відрізки, пропорційні двом іншим сторонам: $\frac{AC}{BC} = \frac{AD}{BD}$ або $\frac{AC}{BC} = \frac{AD}{BD}$.



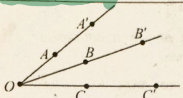
$$AC^2 = AD \cdot AB; BC^2 = BD \cdot AB$$



$$CD^2 = AD \cdot DB$$

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

Задача 1. Дано: точка A і центр гомотетії O . Побудувати точки, у які перейдуть дані точки A, B, C при гомотетії з центром O і коефіцієнтом гомотетії, який дорівнює 2.



Розв'язання.

$$\begin{aligned} OA' &= 2OA \\ OB' &= 2OB \\ OC' &= 2OC \end{aligned}$$

Задача 2. Трикутники ABC і $A_1B_1C_1$ подібні; $A_1B_1 = 4$ см, $B_1C_1 = 5$ см, $A_1C_1 = 6$ см. $BC : B_1C_1 = 3$. Знайти: AB, AC і BC .

Розв'язання.

$$\begin{aligned} \frac{BC}{B_1C_1} &= 3 \text{ (за умовою), тоді } BC = 3 \cdot B_1C_1 = 3 \cdot 5 = 15 \text{ (см);} \\ AC &= 3 \cdot A_1C_1 = 3 \cdot 6 = 18 \text{ (см);} \\ AB &= 3 \cdot A_1B_1 = 3 \cdot 4 = 12 \text{ (см).} \end{aligned}$$

31

Відповідь: $BC = 15$ см, $AC = 18$ см, $AB = 12$ см.

Задача 3. Трикутники ABC і MNP подібні. Знайти кути ΔMNP , якщо $\angle A = 45^\circ$, $\angle C = 75^\circ$.

Розв'язання.

$$\begin{aligned} \text{У подібних трикутників відповідні кути рівні, отже } \angle A = \angle P = 45^\circ, \angle C = \angle M = 75^\circ, \\ \angle B = \angle N = 180^\circ - (75^\circ + 45^\circ) = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ. \end{aligned}$$

Відповідь: $\angle M = 45^\circ$, $\angle N = 60^\circ$, $\angle P = 75^\circ$.

Задача 4. Дано: $\Delta ABC \sim \Delta A_1B_1C_1$, $AB = 10$ см, $BC = 9$ см, $AC = 8$ см, $PA_{\Delta A_1B_1C_1} = 54$ см.

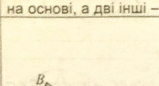
Розв'язання.

$$\begin{aligned} \frac{PA_{\Delta ABC}}{PA_{\Delta A_1B_1C_1}} &= \frac{AB}{A_1B_1} = k, \text{ тоді } AB = kA_1B_1; \text{ звідки } A_1B_1 = \frac{AB}{k}, \text{ аналогічно } B_1C_1 = \frac{BC}{k}, \\ A_1C_1 &= \frac{AC}{k}. \text{ Знайдемо коефіцієнт подібності: } P_{\Delta ABC} = 9 + 8 + 10 = 27 \text{ см. } k = \frac{27}{54} = \frac{1}{2}; \end{aligned}$$

$$\text{отже, } A_1B_1 = 10 \cdot \frac{1}{2} = 10 \cdot 2 = 20 \text{ (см), } B_1C_1 = 9 \cdot \frac{1}{2} = 18 \text{ (см), } A_1C_1 = 8 \cdot \frac{1}{2} = 16 \text{ (см).}$$

Відповідь: $A_1B_1 = 20$ см, $B_1C_1 = 18$ см, $A_1C_1 = 16$ см.

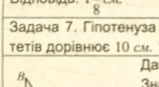
Задача 5. Дано: $ABCD$ — трапеція. Довести: $\Delta BOC \sim \Delta DOA$.



- 1) $\angle CBD = \angle ADB$ (як внутрішні різносторонні при $BC \parallel AD$ та січній BD);
- 2) $\angle BCA = \angle DAC$ (як внутрішні різносторонні при $BC \parallel AD$ та січній AC);
- 3) $\Delta BOC \sim \Delta DOA$ (за першою ознакою подібності трикутників).

Відповідь: $\Delta BOC \sim \Delta DOA$.

Задача 6. Основа трикутника 5 см, висота, проведена до цієї основи, дорівнює 3 см. В трикутник вписаний квадрат так, що дві його вершини лежать на основі, а дві інші — на бічних сторонах. Обчислити сторону квадрата.



$$\begin{aligned} \Delta ABC \sim \Delta MBN \text{ (оскільки } MN \parallel AC), \\ \text{тоді } \frac{AB}{MB} = \frac{AC}{BN} = \frac{BC}{BK}. \end{aligned}$$

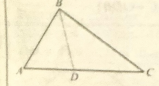
$$\begin{aligned} \text{Нехай } MN = x \text{ см, тоді } BK = (3-x) \text{ см, } AC = 5 \text{ см.} \\ \text{Із подібності трикутників: } \frac{AC}{MN} = \frac{BD}{BK}; \end{aligned}$$

$$\frac{5}{x} = \frac{3}{3-x}; \quad 5(3-x) = 3x; \quad 15-5x = 3x; \quad 8x = 15; \quad x = \frac{15}{8} = 1\frac{7}{8} \text{ (см).}$$

Відповідь: $\frac{15}{8}$ см.

32

Задача 7. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 25 см, а один із катетів дорівнює 10 см. Знайти проекцію другого катета на гіпотенузу.



$$\begin{aligned} \text{Дано: } AB = 25 \text{ см, } AC = 10 \text{ см.} \\ \text{Знайти: } DB. \end{aligned}$$

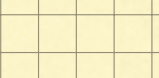
Розв'язання.

$$\begin{aligned} 1) AB^2 &= BC^2 + AC^2 \text{ (за теоремою Піфагора),} \\ \text{звідки } BC^2 &= AB^2 - AC^2; \\ CB &= \sqrt{25^2 - 10^2} = \sqrt{35^2 - 5^2} = 5\sqrt{21} \text{ (см).} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) CB &= \sqrt{AB \cdot BD}; \quad CB^2 = AB \cdot DB, \quad DB = \frac{CB^2}{AB}. \\ DB &= \frac{25 \cdot 21}{25} = 21 \text{ (см).} \end{aligned}$$

Відповідь: $DB = 21$ см.

Задача 8. Сторони трикутника дорівнюють 15 см, 20 см, 28 см. Знайти довжини відрізків, на які бісектриса трикутника поділяє його більшу сторону.



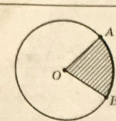
$$\begin{aligned} \text{Нехай } BD - \text{бісектриса кута } B. \text{ Вона поділяє сторону } AC \text{ на відрізки } AD \text{ і } DC, \text{ які треба знайти. Бісектриса поділяє протилежну сторону на відрізки, пропорційні двом іншим сторонам, тоді } \frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC}. \\ \text{Нехай } AD = x \text{ см, а } DC = (28-x) \text{ см,} \\ \text{отримаємо } \frac{15}{20} = \frac{x}{28-x}; \quad 15(28-x) = 20x; \\ 15 \cdot 28 = 15x + 20x; \quad 35x = 15 \cdot 28; \quad x = \frac{15 \cdot 28}{35}; \quad x = 12 \text{ см, отже,} \\ AD = 12 \text{ (см), а } DC = 28 - 12 = 16 \text{ (см).} \end{aligned}$$

Відповідь: $AD = 12$ см, $DC = 16$ см.

Кути, вписані в коло

Центральним кутом в колі називається плоский кут з вершиною в його центрі. Кут, вершина якого лежить на колі, а сторони перетинають це коло, називається **вписаним в коло**.

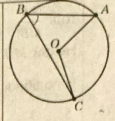
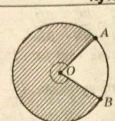
Кути у колі



$\angle AOB$ — центральний кут.

$\angle AOB = \angle AOB$.

Центральний кут вимірюється дугою, на яку він спирається.



$\angle ABC$ — вписаний кут.

33

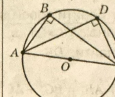
$$\angle ABC = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{1}{2} \angle AOB$$

Вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається, і дорівнює половині центрального кута, що спирається на ту саму дугу.



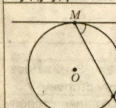
$\angle ABC = \angle ADC = \angle AOC$.

Вписані кути, які спираються на ту саму дугу, рівні між собою.



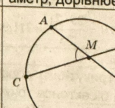
$\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$.

Вписаний кут, який спирається на діаметр, дорівнює 90° .



MA — дотична, MB — січна.

$$\angle AMB = \frac{1}{2} \angle MOB$$



AB і CD — хорди.

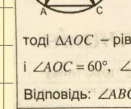
$$\angle AMC = \frac{1}{2} (\angle AOC + \angle DOB)$$

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

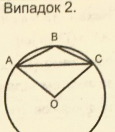
Задача 1. Точки A, B, C лежать на колі. Чому дорівнює $\angle ABC$, якщо хорда AC дорівнює радіусу кола?



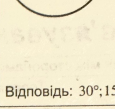
Хорда AC і вершини A і C лежать по різні сторони від центра кола, тоді $\angle ABC = \frac{1}{2} \angle AOC$.
 $AC = AO = OC = R$,
 тоді ΔAOC — рівносторонній і $\angle AOC = 60^\circ$, $\angle ABC = \frac{1}{2} \cdot 60^\circ = 30^\circ$.



Відповідь: $\angle ABC = 30^\circ$.

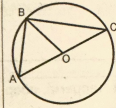


Випадок 2. $\angle ABC = 180^\circ - \frac{1}{2} \angle AOC$.
 $\angle AOC = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$.

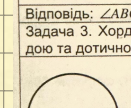


Відповідь: $30^\circ; 150^\circ$.

Задача 2. Із точки кола проведені дві хорди. Одна з них стягує дугу в 100° , друга — 80° . Обчислити кут між хордами.

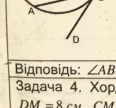


Розв'язання.
 $\angle BOC = 100^\circ$, $\angle AOB = 80^\circ$. $\angle BAC$ — вписаний, $\angle BOC$ — центральний і $\angle BOC = 100^\circ$, тоді $\angle BAC = 50^\circ$. $\angle BCA$ — вписаний, $\angle BOA$ — центральний, тоді $\angle BCA = 40^\circ$. $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$,
 тому $\angle ABC = 180^\circ - (\angle A + \angle C) = 180^\circ - (40^\circ + 50^\circ) = 90^\circ$.

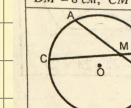


Відповідь: $\angle ABC = 90^\circ$.

Задача 3. Хорда стягує дугу в 80° . Знайти гострий кут, утворений цією хордою та дотичною до кола в кінці хорди.

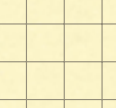


Розв'язання.
 Нехай AB — хорда, $\angle AOB = 80^\circ$. CD — дотична, тоді $\angle ABD = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{1}{2} \cdot 80^\circ = 40^\circ$.



Відповідь: $\angle ABD = 40^\circ$.

Задача 4. Хорди AB і CD перетинаються в точці M . Хорда $AB = 24$ см, $DM = 8$ см, $CM = 10$ см. Знайти AM і MB .



Розв'язання.
 Нехай $AM = x$ см, $MB = (24-x)$ см.
 $AM \cdot MB = CM \cdot MD$, тоді $(24-x) \cdot x = 10 \cdot 8$, $x^2 - 24x + 80 = 0$.
 $D = 144 - 80 = 64$; $x = 12 \pm 8$; $x_1 = 20$; $x_2 = 4$;
 $24 - 20 = 4$ (см), $24 - 4 = 20$ (см).

Відповідь: $AM = 4$ см; $MB = 20$ см.

ДКЛ

§1. Подібність фігур

§2. Розв'язування трикутників

§3. Многокутники

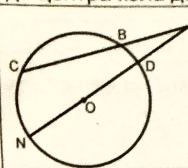
§4. Площі фігур

§5. Початкові відомості з стереометрії

9
КЛАС

Задача 5. З точки поза колом проведена січна, яка перетинає коло у двох точках, віддалених від даної точки на 8 см і 15 см. Відстань від даної точки до центра кола дорівнює 13 см. Обчислити радіус кола.

Розв'язання.

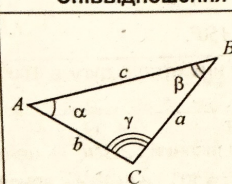


Нехай $AB = 8$ см, $AC = 18$ см, $AO = 13$ см, $ON = x$ см, тоді $AN = (13 + x)$ см, $AD = (13 - x)$ см, оскільки $AD \cdot AN = AB \cdot AC$, одержимо $(13 - x)(13 + x) = 15 \cdot 8$, $169 - x^2 = 120$; $x^2 = 49$, $x > 0$ за змістом задачі, то $x = 7$, тобто, $NO = 7$ см.

Відповідь: радіус кола дорівнює 7 см.

§2. Розв'язування трикутників

Співвідношення між сторонами і кутами у довільному трикутнику



Теорема синусів

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

R – радіус описаного кола

Теорема косинусів

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

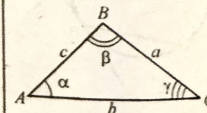
35

Наслідки

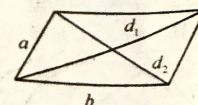
1. Якщо $c^2 = a^2 + b^2$, то $\gamma = 90^\circ$, тобто трикутник прямокутний (теорема, обернена теоремі Піфагора).
2. Якщо $c^2 < a^2 + b^2$, то кут γ – гострий ($\cos \gamma > 0$); якщо c – найбільша сторона, то трикутник гострокутний.
3. Якщо $c^2 > a^2 + b^2$, то кут γ – тупий ($\cos \gamma < 0$).
4. У трикутнику супротив більшої сторони лежить більший кут, супротив більшого кута лежить більша сторона: $a > b \Leftrightarrow \alpha > \beta$.

Розв'язування трикутників

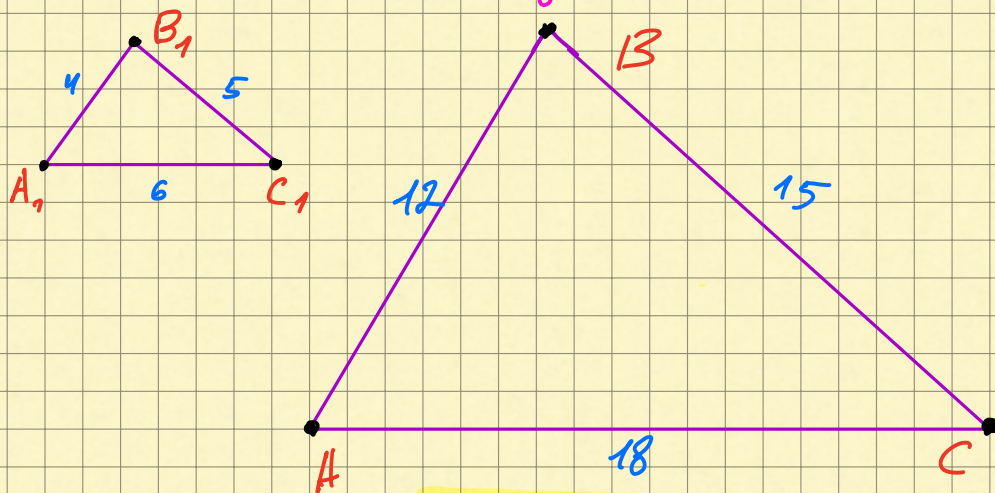
Розв'язуванням трикутників є знайдення невідомих сторін і кутів трикутника за відомими його кутами і сторонами. Сторони позначають a, b, c , а протилежні кути α, β, γ .



Примітка. Сума квадратів діагоналей паралелограма дорівнює сумі квадратів усіх його сторін.



$$d_1^2 + d_2^2 = 2a^2 + 2b^2$$

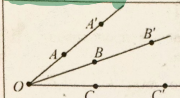


Задача 3

Задача 2

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

Задача 1. Дано: точка A і центр гомотетії O . Побудувати точки, у які перейдуть дані точки A, B і C при гомотетії з центром O і коефіцієнтом гомотетії, який дорівнює 2.



Розв'язання.

$$\begin{aligned} OA' &= 2OA \\ OB' &= 2OB \\ OC' &= 2OC \end{aligned}$$

Задача 2. Трикутники ABC і $A_1B_1C_1$ подібні; $A_1B_1 = 4$ см, $B_1C_1 = 5$ см, $A_1C_1 = 6$ см. $BC : B_1C_1 = 3$. Знайти: AB, AC і BC .

Розв'язання.

$$\begin{aligned} BC &= 3 \text{ (за умовою), тоді } BC = 3 \cdot B_1C_1 = 3 \cdot 5 = 15 \text{ (см);} \\ AC &= 3 \cdot A_1C_1 = 3 \cdot 6 = 18 \text{ (см);} \\ AB &= 3 \cdot A_1B_1 = 3 \cdot 4 = 12 \text{ (см).} \end{aligned}$$

Відповідь: $BC = 15$ см, $AC = 18$ см, $AB = 12$ см.

Задача 3. Трикутники ABC і MNP подібні. Знайти кути ΔMNP , якщо $\angle A = 45^\circ, \angle C = 75^\circ$.

Розв'язання.

У подібних трикутників відповідні кути рівні, отже $\angle A = \angle P = 45^\circ, \angle C = \angle M = 75^\circ, \angle B = \angle N = 180^\circ - (75^\circ + 45^\circ) = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.

Відповідь: $\angle M = 45^\circ, \angle N = 60^\circ, \angle P = 75^\circ$.

Задача 4. Дано: $\Delta ABC \sim \Delta A_1B_1C_1$, $AB = 10$ см, $BC = 9$ см, $AC = 8$ см, $P_{\Delta ABC} = 54$ см.

Знайти: A_1B_1, B_1C_1, A_1C_1 .

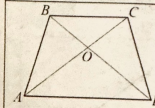
Розв'язання.

$$\begin{aligned} \frac{P_{\Delta ABC}}{P_{\Delta A_1B_1C_1}} &= \frac{AB}{A_1B_1} = k, \text{ тоді } AB = kA_1B_1; \text{ звідки } A_1B_1 = \frac{AB}{k}, \text{ аналогічно } B_1C_1 = \frac{BC}{k}, \\ A_1C_1 &= \frac{AC}{k}. \text{ Знайдемо коефіцієнт подібності: } P_{\Delta ABC} = 9 + 8 + 10 = 27 \text{ см. } k = \frac{27}{54} = \frac{1}{2}; \\ \text{отже, } A_1B_1 &= 10 \cdot \frac{1}{2} = 10 \cdot 2 = 20 \text{ (см), } B_1C_1 = 9 \cdot \frac{1}{2} = 18 \text{ (см), } A_1C_1 = 8 \cdot \frac{1}{2} = 16 \text{ (см).} \end{aligned}$$

Відповідь: $A_1B_1 = 20$ см, $B_1C_1 = 18$ см, $A_1C_1 = 16$ см.

Задача 5. Дано: $ABCD$ – трапеція.

Довести: $\Delta BOC \sim \Delta DOA$.



Розв'язання.

- $\angle CBD = \angle ADB$ (як внутрішні різносторонні при $BC \parallel AD$ та січній BD);
- $\angle BCA = \angle DAC$ (як внутрішні різносторонні при $BC \parallel AD$ та січній AC);
- $\Delta BOC \sim \Delta DOA$ (за першою ознакою подібності трикутників)

Відповідь: $\Delta BOC \sim \Delta DOA$.

48

Задача 6. Основа трикутника 5 см, висота, проведена до цієї основи, дорівнює 3 см. В трикутник вписаний квадрат так, що дві його вершини лежать на основі, а дві інші – на бічних сторонах. Обчислити сторону квадрата.

Розв'язання.

$\Delta ABC \sim \Delta MBN$ (оскільки $MN \parallel AC$),

$$\text{тоді } \frac{AB}{MB} = \frac{AC}{BN} = \frac{BC}{BK}.$$

Нехай $MN = x$ см, тоді $BK = (3-x)$ см, $AC = 5$ см.

Із подібності трикутників: $\frac{AC}{MN} = \frac{BD}{BK}$,

$$\begin{aligned} \frac{5}{x} &= \frac{3}{3-x}; & 5(3-x) &= 3x; & 15-5x &= 3x; & 8x &= 15; \\ x &= \frac{15}{8}; & x &= 1\frac{7}{8} \text{ (см).} \end{aligned}$$

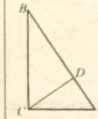
Відповідь: $1\frac{7}{8}$ см.

32

Задача 7. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 25 см, а один із катетів дорівнює 10 см. Знайти проекцію другого катета на гіпотенузу.

Дано: $AB = 25$ см, $AC = 10$ см.

Знайти: DB .



Розв'язання.

1) $AB^2 = BC^2 + AC^2$ (за теоремою Піфагора),

звідки $BC^2 = AB^2 - AC^2$;

$$CB = \sqrt{25^2 - 10^2} = \sqrt{35 \cdot 15} = 5\sqrt{21} \text{ (см).}$$

2) $CB = \sqrt{AB \cdot BD}$; $CB^2 = AB \cdot DB$, $DB = CB^2 : AB$.

$$DB = \frac{25 \cdot 21}{25} = 21 \text{ (см).}$$

Відповідь: $DB = 21$ см.

Задача 8. Сторони трикутника дорівнюють 15 см, 20 см, 28 см. Знайти довжини відрізків, на які бісектриса трикутника поділяє його більшу сторону.

Нехай BD – бісектриса кута B . Вона поділяє сторону AC на відрізки AD і DC , які треба знайти. Бісектриса поділяє протилежну сторону на відрізки, пропорційні

двом іншим сторонам, тоді $\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC}$.

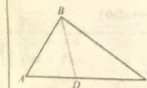
Нехай $AD = x$ см, а $DC = (28-x)$ см,

$$\text{отримаємо } \frac{15}{20} = \frac{x}{28-x}; \quad 15(28-x) = 20x;$$

$$15 \cdot 28 = 15x + 20x; \quad 35x = 15 \cdot 28; \quad x = \frac{15 \cdot 28}{35}; \quad x = 12 \text{ см, отже,}$$

$$AD = 12 \text{ (см), а } DC = 28 - 12 = 16 \text{ (см).}$$

Відповідь: $AD = 12$ см, $DC = 16$ см.



Задача ๑: Подібність трикутників

Умова:

У трикутнику ABC проведено відрізок MN паралельно основі AC , де M належить AB , а N належить BC . Знайти довжину MN , якщо $AC = 12$ см, $BM : MC = 2 : 1$.

- 1. Оскільки $MN \parallel AC$, трикутники BMN і BAC подібні за кутом і пропорційними сторонами.
- 2. Коефіцієнт подібності $k = \frac{BM}{BA} = \frac{2}{3}$.
- 3. Тоді $MN = k \cdot AC = \frac{2}{3} \cdot 12 = 8$ см.

Відповідь: $MN = 8$ см.

Задача ๑: Гомотетія

Умова:

Дано дві гомотетичні фігури: трикутник ABC і трикутник $A'B'C'$ з коефіцієнтом гомотетії $k = 3$. Знайти довжину сторони $A'B'$, якщо $AB = 6$ см.

- 1. Коефіцієнт гомотетії $k = 3$ означає, що всі лінійні розміри фігури $A'B'C'$ утричі більші за розміри фігури ABC .
- 2. Тому $A'B' = k \cdot AB = 3 \cdot 6 = 18$ см.

Відповідь: $A'B' = 18$ см.

Задача ๓: Трапеція та подібність трикутників

Умова:

У трапеції $ABCD$ ($AB \parallel CD$) діагоналі перетинаються в точці O . Знайти відношення площ трикутників AOB і COD , якщо $AB = 8$ см, $CD = 4$ см.

- 1. Трикутники AOB і COD подібні за двома кутами
- 1. Трикутники AOB і COD подібні за двома кутами ($\angle AOB = \angle COD$ і $\angle OAB = \angle OCD$).
- 2. Коефіцієнт подібності $k = \frac{AB}{CD} = \frac{8}{4} = 2$.
- 3. Відношення площ подібних трикутників дорівнює квадрату коефіцієнта подібності: $\frac{S_{AOB}}{S_{COD}} = k^2 = 4$.

Відповідь: $\frac{S_{AOB}}{S_{COD}} = 4$.

Задача 8: Висота в прямокутному трикутнику

Умова:

У прямокутному трикутнику ABC ($\angle C = 90^\circ$) проведено висоту CH до гіпотенузи AB . Знайти довжину CH , якщо $AH = 4$ см, $HB = 9$ см.

- 1. Висота CH утворює два подібних трикутники: ACH і CBH .
- 2. За теоремою про висоту в прямокутному трикутнику: $CH^2 = AH \cdot HB = 4 \cdot 9 = 36$.
- 3. Тому $CH = \sqrt{36} = 6$ см.

Відповідь: $CH = 6$ см.

Задача 4: Бісектриса в трикутнику

Умова:

У трикутнику ABC проведено бісектрису BD кута B . Знайти довжину AD , якщо $AB = 15$ см, $BC = 20$ см, $AC = 28$ см.

- 1. За властивістю бісектриси: $\frac{AD}{DC} = \frac{AB}{BC} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}$.
- 2. Нехай $AD = 3x$, $DC = 4x$. Тоді $3x + 4x = 28$, $x = 4$.
- 3. Отже, $AD = 3 \cdot 4 = 12$ см.

Відповідь: $AD = 12$ см.